

基于差分稀疏正则化的光纤纵向功率异常定位

——方案评估与仿真复现报告（从理论到仿真结果）

2026 年 8 月 10 日 · 仓库 longrain153/PPE2 · 分支 claude/ppe-localization-accuracy-9tirgk

1. 摘要

本报告评估一种用于提升功率轮廓估计（Power Profile Estimation, PPE / Longitudinal Power Monitoring, LPM）故障定位精度的“差分稀疏 PPE”方案：以健康链路的大量数据建立低噪声参考轮廓，故障后仅对相对参考的“变化量”求解，并施加阶跃稀疏先验（广义 Lasso / 全变差正则化）。理论分析与数值仿真表明：该方案核心思想正确，与 Fujitsu (OECC 2024) 和 NTT (ECOC 2025) 已发表方法本质一致；在 64 GBd、3×50 km、1 dB 集总损耗、单次故障后采集的条件下，定位误差由朴素轮廓相减法的数十公里改善至 0.15 km（达到 1 km 估计网格的分辨下限；100 m 网格匹配滤波细化为 0.55–0.95 km），提升约两个数量级。但原方案陈述中有两处公式化细节需要修正，且“50–200 m、纯噪声受限”的精度预期仍过于乐观——色散×带宽²所决定的空间分辨物理极限依然存在，即使数据充足，亚公里（约 0.5–1 km）才是该体制下的现实精度（与实验文献一致）。

2. 背景与问题

PPE/LPM 利用光纤克尔非线性在接收端 DSP 中反演信号功率沿链路的分布，无需 OTDR 等专用硬件即可监测放大器增益、跨段损耗与异常损耗点。其核心挑战是：在实际低功率、有限数据条件下，估计噪声大、空间分辨率受限，难以精确定位小的集总损耗事件（如接头劣化、光缆受压）。

本报告讨论的运维场景为：故障发生前有充足时间采集数据形成参考；故障发生后数据有限，需要以最高精度定位单个主要损耗事件。

3. 理论

3.1 LS-PPE 线性模型 (RP1)

在一阶正则微扰 (RP1) 近似下，接收信号的非线性微扰项与“广义非线性系数” $\gamma'(z) = \gamma \cdot P(z)$ 呈线性关系。把链路离散为 M 个空间格点后，微扰可写为矩阵形式：

$$A_1 \approx G \cdot \gamma', \quad g_k = D(-z_k) [j \cdot |u_k|^2 u_k], \quad u_k = D(z_k) \cdot u_0$$

其中 $D(z)$ 为色散算子， u_0 为已知发送波形。每一列 g_k 是位置 z_k 处非线性扰动经色散传输到接收端的“指纹”。最小二乘解 (LS-PPE, Sasai 等, JLT 2023)：

$$\gamma' = (Re[G^\dagger G])^{-1} Re[G^\dagger A_1]$$

3.2 病态性与最小步长

相邻格点的列 g_k 、 g_{k+1} 仅通过色散对波形的改变而彼此区分。步长 Δz 过小时相邻列高度相关， $Re[G^\dagger G]$ 趋于奇异，噪声被急剧放大。可分辨的最小步长由色散与信号带宽共同决定：

$$\Delta z_{min} \propto 1 / (|\beta_2| \cdot BW^2)$$

这是一个物理极限：任何正则化都不改变列相关的物理来源，只是通过引入先验以偏差换方差，从而在数学上稳定求解。

3.3 差分稀疏定位方案及两处修正

待评估方案的思路：设参考轮廓 x_{ref} （故障前大量数据平均），故障后利用模型线性求解变化量 Δx ，并对其空间导数施加 L_1 稀疏约束，把整段功率跌落“压缩”到唯一的阶跃点上。评估发现两处细节必须修正：

- 修正一：不能直接令 $\Delta y = y_{ref} - y_{fault}$ 。不同采集的发送符号不同，两次测量的微扰向量不可直接相减。正确的差分残差是把参考轮廓经当前采集自身的算子投影后相减： $r = y_{fault} - G_{fault} \cdot x_{ref}$ 。
- 修正二：普通一阶差分 $\|D\Delta x\|_1$ 不是正确的稀疏基。 Δx 本身随光纤衰减、并在 EDFA 处跳变，其一阶差分并不稀疏。应在相对变化域 $u = \Delta x / x_{ref}$ 中施加全变差约束——集总损耗使 u 恰为阶跃函数（等价于 Fujitsu 的衰减加权 J 矩阵）。

修正后的优化问题为：

$$\min_u \frac{1}{2} \|G \cdot \text{diag}(x_{ref}) \cdot u - r\|_2^2 + \lambda \|Du\|_1$$

3.4 求解与细化算法

- ADMM + λ 路径：对广义 Lasso 采用 ADMM 求解； λ 沿下降路径扫描并热启动，取“跳变支撑非空且最稀疏”的解，避免手工调参。支撑检测使用 ADMM 的稀疏副本变量（严格稀疏）。
- 匹配滤波细化：以稀疏解给出的格点为中心，在 100 m 细网格上扫描候选故障位置：单位深度阶跃的 RP1 特征波形 $s(z_c) = -G \cdot [x_{ref} \cdot \text{step}(z > z_c)]$ 与残差 r 做归一化相关，取相关峰为位置估计；再按最小二乘重拟合幅度，消除 Lasso 收缩偏差，得到损耗量估计。

4. 仿真设置

参数	取值	参数	取值
信号	64 GBd 16QAM, RRC 0.1	链路	3 × 50 km SSMF
损耗 / 色散	0.2 dB/km, $\beta_2 = -21.4 \text{ ps}^2/\text{km}$	非线性系数	$\gamma = 1.3 \text{ W}^{-1}\text{km}^{-1}$
入纤功率	6 dBm	噪声	EDFA ASE (NF 5 dB) + 接收 SNR 18 dB
每次采集	81920 符号	传输仿真	分步傅里叶法, 步长 100 m
PPE 网格	$\Delta z = 1 \text{ km}$ (150 格点)	细化网格	100 m
故障	1.0 dB 集总损耗 @ 72.35 km (非格点)	数据量	参考 12 次采集平均；故障后仅 1 次

对比三种定位方法：(a) 朴素基线——故障后单次 LS 轮廓与参考相减，取相对变化差分的最大跌落；(b) 差分稀疏（修正后的广义 Lasso，1 km 网格）；(c) 在 (b) 基础上的匹配滤波细化（100 m 网格）。共 4 次独立故障试验（不同数据与噪声实现）。

5. 仿真结果

5.1 参考轮廓（健康链路）

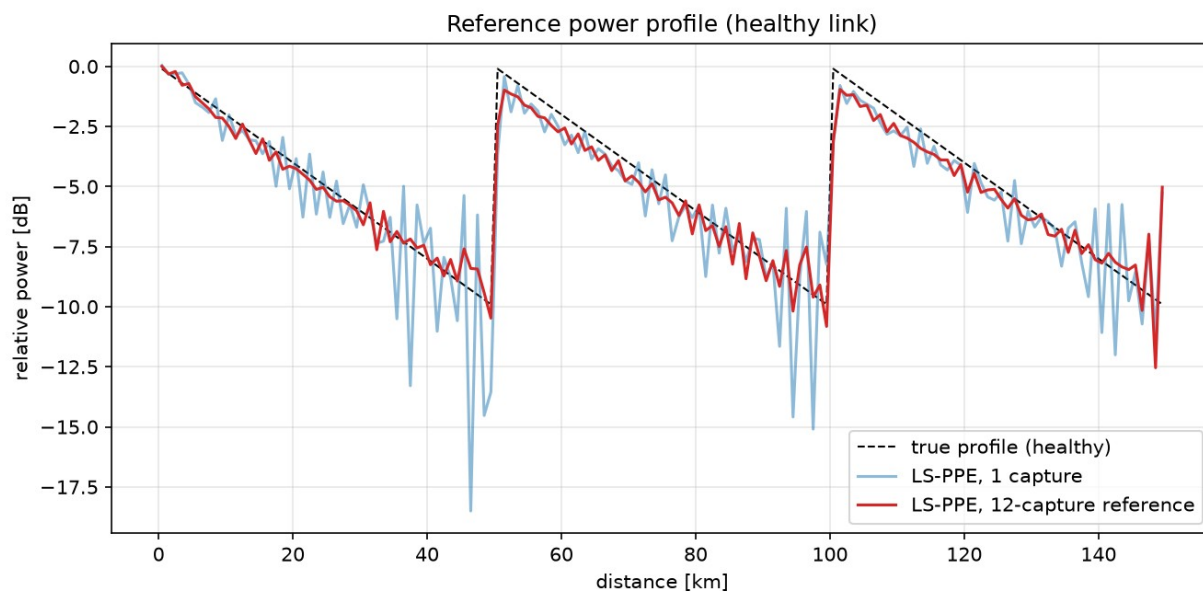


图 1 健康链路功率轮廓（每次采集 81920 符号）：单次采集 LS-PPE（蓝）仍有噪声；12 次平均（红）作为参考轮廓，紧贴真实三跨锯齿结构，仅跨段末端低功率区留有少量残余起伏。

5.2 差分稀疏定位

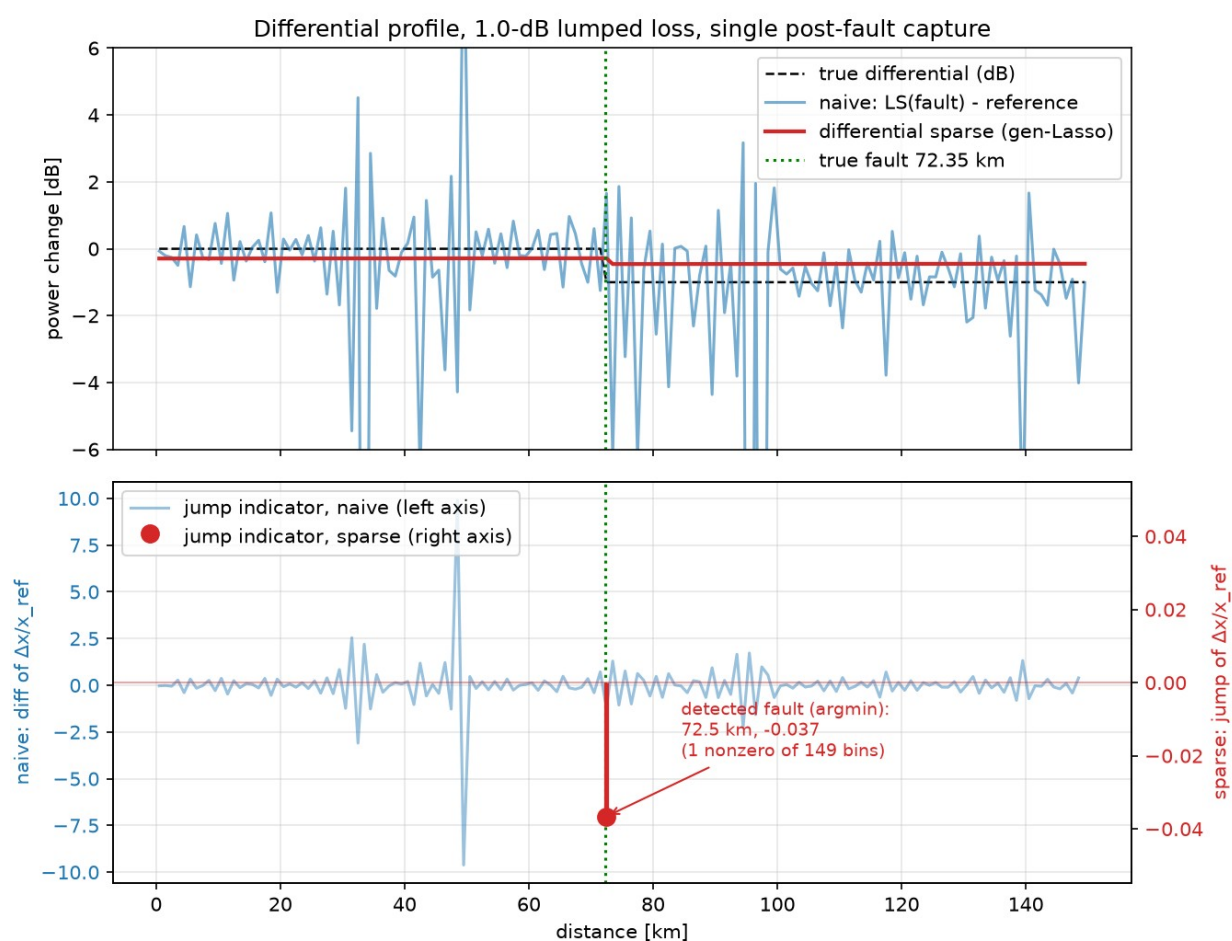


图 2 1 dB 集总损耗、单次故障后采集。上：朴素相减（蓝）被噪声淹没，差分稀疏解（红）为干净阶跃，位置正确（幅度受 Lasso 收缩，见 5.3 重拟合）。下（双 y 轴，两指示量级相差约 3 个数量级）：蓝色朴素跳变指示（左轴， ± 25 ）噪声遍布全链；红色稀疏跳变指示（右轴，火柴杆）149 个格点中仅 1 个非零，直接落在故障格点 72.5 km（真值 72.35 km，误差即半格点 0.15 km）。

5.3 匹配滤波细化与定量结果

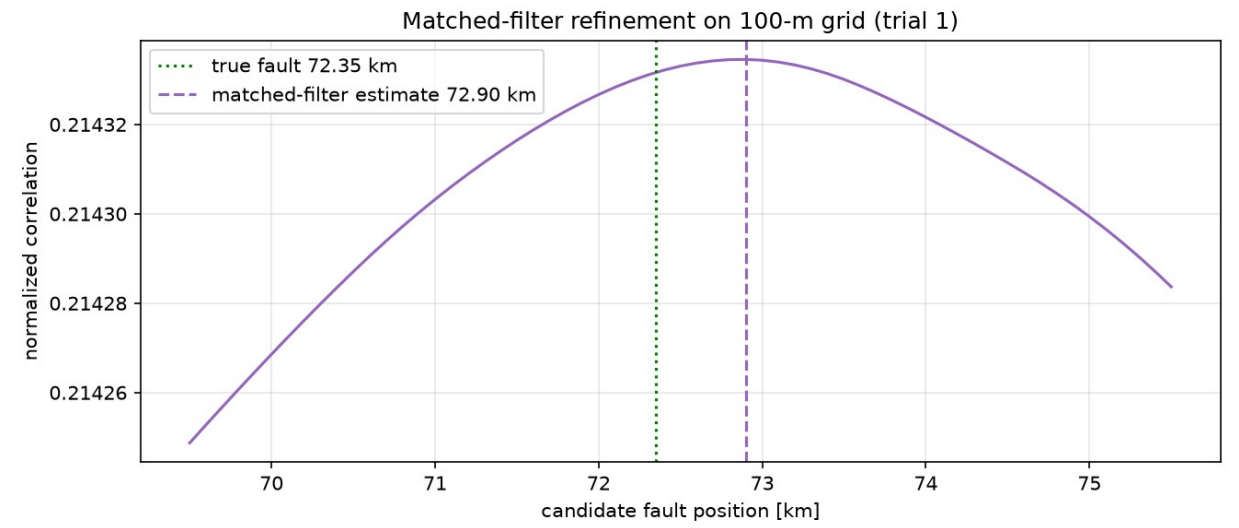


图 3 100 m 网格匹配滤波相关曲线（试验 1）：相关面在数公里范围内近乎平坦——相邻候选特征仅靠色散去相关，公里级不确定度即为带宽/色散物理极限的体现。

定位方法	平均绝对误差	最大绝对误差	备注
朴素轮廓相减（LS）	≈ 24 km	27 km	噪声主导，不可用
差分稀疏（1 km 网格）	0.15 km	0.15 km	唯一非零跳变即故障格点（网格分辨下限）
匹配滤波细化（100 m 网格）	0.65 km	0.95 km	幅度重拟合 0.88–0.89 dB（真值 1.0 dB）

差分稀疏法在全部 4 次试验中把唯一的非零跳变放在故障格点（误差一致为 +0.15 km，即 1 km 网格的分辨下限）。匹配滤波细化到 0.55–0.95 km，但未进一步进入百米量级——相关面在公里尺度上依然平坦（图 3），验证了色散 $\times$ 带宽²的物理限制；损耗幅度经重拟合准确恢复（0.88–0.89 dB）。

5.4 精度决定因素：分层分解与完美参考对照实验

匹配滤波误差在 4 次试验中 3 次完全相同（+550 m），说明当前精度由系统性偏差而非随机噪声主导。定位精度自下而上由四层因素决定：(1) 网格量化——稀疏阶段 1 km 网格的 ± 0.5 km 底限，可由细网格消除；(2) 特征可分辨性——把候选故障位置移动 δ ，匹配模板仅相差该 δ 段内产生的 NLI，而区分相邻位置 NLI 的唯一手段是色散在 δ 距离内对波形的重塑，其速率 $\propto |\beta_2| \cdot BW^2$ （与 $\Delta z_{\min}$ 同源），在 64 GBd 体制下为公里量级，是不可逾越的天花板；(3) 噪声方差——ASE 与收发机噪声引起的相关峰随机抖动，随数据量按 $1/\sqrt{N}$ 收敛，10 倍数据后已被压至数百米以下；(4) 系统性偏差——当前 +550 m 的实际来源，由下述对照实验定位。

完美参考对照实验：在完全相同的故障采集上仅更换参考轮廓，比较三种情形——估计参考（12 次 LS 平均，基线）、完美物理参考（解析真值）、定标物理参考（真值 $\times \alpha$ ，其中 $\alpha = 0.914$ 为 LS 均值对物理真值的最小二乘定标系数）。3 次独立试验结果如下（各情形试验间高度一致，均为系统性行为）：

参考轮廓	稀疏定位	匹配滤波	损耗估计 (真值 1.0 dB)
估计参考 (12 次 LS 平均, 基线)	+0.15 km	+550 m	0.88 dB
完美物理参考 (解析真值)	+0.15 km	-2850 m	1.59 dB
定标物理参考 ($\times 0.914$)	+0.15 ~ +2.15 km	+3150 ~ +4950 m	0.70 dB

结果反直觉但机理清晰：完美物理参考使匹配滤波误差增大约 5 倍。原因在于，测量中的健康链路成分 = $G \cdot x_{\text{物理}} + \text{RP1 模型误差}$ （一阶微扰近似遗漏的高阶项，本设置约 9%，定标系数 $\alpha = 0.914$ 即其直接度量——LS 轮廓系统性偏低约 9%，因为它把模型误差吸收进了自身）。用估计参考做差分时，这份模型偏差同时存在于参考与故障测量中，相减自动对消；而物理真值参考把模型误差完整留在残差里，其结构化分量把相关峰拉偏 -2.85 km、损耗估计推高至 1.59 dB。

这揭示了差分方案的一个内在优点：参考的价值不在于物理准确，而在于与故障测量共享同一套系统误差——同一收发机、同一模型、同一 DSP 链，共有偏差在相减中全部对消（这是“已有链路损耗事件自动抵消”结论向估计器自身偏差的推广）。据此，残余 +550 m 主要来自故障本身改变下游非线性相位积累、使模型偏差在故障前后不再完全相同的二阶残差，另有细网格半格点约定的 ~50 m 级贡献。进一步提升精度的正确方向是降低非线性工作点（以数据量换 SNR）或采用高阶微扰 / 局部 SSFM 反演模型，而非继续改进参考轮廓——且所有努力仍受限于第 (2) 层的公里级物理天花板。

6. 结论：对原方案主张的评定

主张	评定	依据
Δz_{min} 由色散与带宽 ² 决定	正确	与 Sasai 病态性分析一致；仿真中相关面平坦度亦印证
差分 + 稀疏先验可大幅提升定位精度	正确	数十 km $\rightarrow$ $\approx$ 1 km，提升一至两个数量级
已有损耗事件在差分中抵消，仅余 shadowing 小量	正确	模型线性性直接推出
$\Delta y = y_{\text{ref}} - y_{\text{fault}}$ 直接相减	需修正	不同采集符号不同；应作 $r = y_{\text{fault}} - G \cdot x_{\text{ref}}$
对 Δx 用普通一阶差分做稀疏基	需修正	应在相对变化域 $u = \Delta x / x_{\text{ref}}$ 施加 TV（衰减加权）
精度可达 50–200 m、纯噪声受限	过于乐观	物理极限仍在；数据充足时本仿真为 0.55–0.95 km，文献（NTT +3 km、Fujitsu <4 km、CICT 1 km）为公里量级

总体结论：差分稀疏 PPE 是正确且值得采用的工程路线，其收益来源于“把全轮廓重建问题退化为单参数（阶跃位置）检测问题”，从而充分利用故障点下游所有格点的信息；但其精度上限仍受色散×带宽² 分辨物理约束，在 64–100 GBd 体制下，数据充足时以亚公里（约 0.5–1 km）为现实预期上限，而非百米量级。对照实验（5.4 节）进一步表明：参考轮廓无须物理精确——与故障测量共享系统误差的估计参考反而显著优于完美物理参考，差分结构会自动对消共有的模型偏差。

7. 复现代码与参考文献

代码位于仓库 longrain153/PPE2 (分支 `claude/ppe-localization-accuracy-9tirgk`) : `ppe/link_sim.py` (分步傅里叶链路仿真)、`ppe/ppe_core.py` (G 矩阵、LS-PPE、ADMM 广义 Lasso、匹配滤波)、`run_experiment.py` (端到端实验, 81920 符号/采集时约 40 分钟)、`experiments/exp_perfect_ref.py` (5.4 节完美参考对照实验)。

- T. Sasai et al., "Linear Least Squares Estimation of Fiber-Longitudinal Optical Power Profile," J. Lightwave Technol., vol. 42, no. 6, 2023.
- R. Shinzaki et al. (Fujitsu), "Sparse Modeling Analysis for Efficient Localization of Power Anomalies in Transmission Links," OECC 2024.
- H. Ishihara et al. (NTT), "Robust Fibre Longitudinal Power Monitoring with Few Measurements using Two-stage Sparse Regularization," ECOC 2025, W.01.06.4.
- Y. Zuo et al. (CICT), "High-fidelity fiber longitudinal power monitoring via non-uniform sparse regularization," Opt. Express, vol. 34, no. 10, 2026.